

Resume - Jaecheol Lee

Jaecheol Lee

Contents

1	이재철	1
1.1	연락처	1
1.2	학력	2
1.3	경력 요약	2
1.3.1	보유 기술	2
1.3.2	자격증 및 교육	2
1.3.3	금융 보안 전문성	2
1.4	경력사항	2
1.4.1	(주)아이티센 CTS 정보보안 운영 엔지니어	2
1.4.2	(주)가온누리정보시스템 프리랜서 인프라 엔지니어	3
1.4.3	(주)관텍투자일임 인프라 엔지니어	4
1.4.4	(주)조인트리 인프라·시스템 엔지니어	4
1.4.5	(주)메타넷오픈플랫폼 인프라·시스템 엔지니어	5
1.4.6	(주)엠티데이터 서버·시스템 엔지니어	5
1.5	주요 프로젝트	6
1.5.1	☑ 보안 운영 자동화 플랫폼 (2024 ~ 현재)	6
1.5.2	Nextrade 대체거래소 인프라 구축 및 운영	7
1.5.3	대규모 콜센터 원격근무 전환	8
1.5.4	☑ AI 기반 인프라 자동화 플랫폼 (2024.09 ~ 현재)	8
1.6	기술 스택	12
1.6.1	보안 솔루션	12
1.6.2	클라우드 및 가상화	12
1.6.3	자동화 및 개발	13
1.6.4	AI/ML 및 자동화	13
1.6.5	컨테이너 및 오케스트레이션	13
1.6.6	네트워크	13
1.7	자격증	13

1 이재철

DevSecOps / SRE 엔지니어

1.1 연락처

- 전화: 010-5757-9592
- 이메일: qws941@kakao.com

- 주소: 경기도 시흥시 장현천로61, 307동 1301호
 - GitHub: github.com/jclee941
-

1.2 학력

한양사이버대학교 컴퓨터공학과 (2024.03 ~ 재학중) 용남고등학교 졸업 (2013)

1.3 경력 요약

총 경력: 7년 7개월 (2017.02 ~ 2026.02)

1.3.1 보유 기술

- 보안: FortiGate 방화벽, DDoS, IPS, WAF, NAC, DLP, EDR, APT, Splunk SIEM (15종 운영 경험)
- 클라우드: Docker, Kubernetes, Cloudflare Workers (Edge Computing)
- 자동화: Python, Shell, Ansible, Terraform, n8n (워크플로우 오케스트레이션)
- 모니터링: Grafana, Prometheus, Loki (통합 관제 플랫폼)
- DevOps: GitLab EE, CI/CD, Container Registry, Docker Compose
- AI/ML: Claude AI (자동화 파이프라인), ML 기반 위협 예측 및 자동 라우팅 시스템 (22 MCP 서버 통합)

1.3.2 자격증 및 교육

- 진행 중: Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) 준비
- 한양사이버대학교 컴퓨터공학과 재학 (2024.03 ~)

1.3.3 금융 보안 전문성

- 금융감독원 감사 대응: 4회 연속 지적사항 0건 달성 (2024년 전체 분기)
 - FSC 본인가 준비: 금융위원회 다자간매매체결회사 본인가 사전 심사 보안 분야 완료
 - Zero Trust 설계: 5계층 망분리 및 Air-Gap 보안 아키텍처 구축
 - 재해복구 전문: RTO 4시간, RPO 15분 기준 DR 사이트 운영 및 테스트 수행
 - 증권거래소 보안: 일 10만+ 거래, 10TB+ 데이터 처리 환경 보안 운영
-

1.4 경력사항

1.4.1 (주)아이티센 CTS | 정보보안 운영 엔지니어

2025.03 ~ 현재 (9개월) | Nextrade 대체거래소 운영SM (정보보안팀)

프로젝트 규모

- 운영 인프라: 단말 300대, 서버 150대, 네트워크 장비 80대
- 일일 거래량: 10만+ 주문, 10TB+ 데이터 처리
- 사용자: 직원 200명

주요 업무

- SOC 24/7 운영 총괄: 3교대 보안관제 체계 구축 및 운영 (보안 이벤트 월 6천건 처리)
- 보안 솔루션 통합 관제: 시스템보안 / 네트워크보안 / 엔드포인트보안
- 보안 인시던트 대응: P0~P3 등급별 SLA 기반 대응 체계 운영 (P1: 30분 이내 대응)
- 재해복구 계획 운영: DR 사이트 관리 및 분기별 DR 테스트 수행 (RTO 4시간, RPO 15분)
- 취약점 관리: 주간/월간 취약점 스캔 및 SLA 기반 패치 관리 (Critical 7일, High 14일)
- 크로스 펄서널 협업: 개발팀·거래팀·운영팀 간 보안 요구사항 조율 및 기술 자문 제공
- 문제 해결 리더십: 긴급 보안 인시던트 발생 시 TF 구성 및 72시간 내 근본 원인 분석 완료

주요 성과

- 20개월 연속 보안 침해사고 0건 (2023.11 ~ 2025.07)
- 금융감독원 감사 4회 연속 지적사항 0건 (2024년 Q1/Q2/Q3/Q4)
- 거래 플랫폼 가용성 99.98% 달성 (연간 다운타임 1.75시간 이내)
- Splunk-FortiNet 통합 시스템 구축: 80개 방화벽 중앙 관리, 정책 배포 시간 90% 단축 (10시간 → 1시간), 일 100만+ 이벤트 실시간 처리 | 비용 절감: 연간 인건비 약 5,000만원 절감 (정책 관리 자동화)
- Grafana 통합 모니터링 플랫폼 구축: 5개 대시보드로 시스템/Docker/로그 실시간 가시성 확보, MTTR 60% 단축 (30분 → 12분) | 비용 절감: 장애 손실 70% 감소, 연 약 3억원 상당 리스크 완화
- Claude AI 기반 위협 정보 자동화: 금융 위협 정보 수집·분류 자동화, 수동 분석 시간 100% 제거 (주 8시간 → 0시간), 처리 속도 50% 향상 | 비용 절감: 연간 보안 분석 인력 약 4,000만원 절감
- n8n 워크플로우 자동화 플랫폼 구축: 541개 노드 활용, API 오케스트레이션 처리 속도 2배 향상 (250 RPS → 500 RPS), 반복 작업 80% 자동화 (주 40시간 → 8시간) | 비용 절감: 운영 효율화로 연간 인건비 약 6,000만원 절감
- 보안 오탐 50% 감소 (SIEM 룰 최적화, 일 200건 → 100건)
- 취약점 893건 처리 (SLA 준수율 98.5%)
- DR 복구 시간 37% 단축 (4시간 → 2.5시간)

1.4.2 (취)가온누리정보시스템 | 프리랜서 인프라 엔지니어

2024.03 ~ 2025.02 (11개월) | Nextrade 대체거래소(다자간매매채결회사) 구축 프로젝트

프로젝트 규모

- 신규 구축 인프라: 서버 150대, 단말 300대, 네트워크 장비 80대
- 금융시스템: 거래 플랫폼, 청산 시스템, 감시 시스템, 백오피스

- 사용자 목표: 직원 200명

주요 업무

- 보안 아키텍처 설계: 5계층 망분리 (외부/거래/내부/개발/관리) 및 Air-Gap 구축
- 보안 솔루션 구축: 시스템보안, 네트워크보안, 엔드포인트보안
- 자동화 개발: Python 기반 방화벽/NAC/DLP 정책 자동화 시스템
- FSC 본인가: 금융위원회 본인가 사전 심사 대응 및 보안 체크리스트 이행
- DR 인프라 구축: DR 사이트 설계 및 구축 (RTO 4시간, RPO 15분)

주요 성과

- 방화벽 정책 500건 자동화 (Python, 8시간 → 1시간, 오류율 0%)
- EPP/DLP 최적화로 단말 CPU 30% 개선 (60% → 42%)
- 11개월 보안 침해사고 0건
- FSC 본인가 사전 심사 보안 분야 지적사항 0건
- 5계층 망분리 (외부/거래/내부/개발/관리)
- NAC 정책 배포 70% 단축
- DR 복구 절차 자동화

1.4.3 (주)관텍투자일임 | 인프라 엔지니어

2022.08 ~ 2024.03 (1년 7개월) | Quantec AI Trading Platform / FSDC 운영

주요 업무

- 금융보안데이터센터(FSDC) 서버 인프라 운영
- Python 기반 인프라 자동화 스크립트 개발
- 금융감독원 정기 감사 대응 및 DLP 정책 운영
- DB 접근제어 쿼리 튜닝 및 시스템 성능 개선
- PB 플랫폼 POC 검증 및 시스템 런칭 지원

-
-
- DB 접근제어 쿼리 튜닝으로 CPU 30% 개선 (75% → 52%)
 - PB 플랫폼 POC 성능 검증
-

1.4.4 (주)조인트리 | 인프라-시스템 엔지니어

2021.09 ~ 2022.04 (8개월) | 국민대학교 차세대 정보시스템

주요 업무

- UTM, VMware NSX-T 기반 네트워크 세분화
- NAC, DLP, APT 등 보안 솔루션 통합 운영
- OSS 기반 보안 모니터링 구축

주요 성과

- 네트워크 세분화로 월간 장애 25% 감소 (12건 → 9건)
 - APT·NAC·DLP 통합으로 침해 시도 월 200건 차단
 - DLP 룰 최적화로 오탐 80% 감소 (50건 → 10건/월)
 - 이중화 구성으로 서비스 가용률 99.9%
-

1.4.5 (주)메타넷애플랫폼 | 인프라·시스템 엔지니어

2019.12 ~ 2021.08 (1년 9개월) | 대규모 콜센터 인프라

주요 업무

- 1,000명 규모 재택근무 환경 구축
- SSL VPN, NAC 솔루션 통합
- Ansible 기반 정책 자동 배포
- Python 기반 네트워크 스위치 자동 점검 시스템 개발

주요 성과

- Python으로 네트워크 점검 자동화 (주당 75% 시간 단축)
 - 백신-VPN 충돌 원인 분석 및 해결 (장애 문의 40% 감소)
 - Ansible로 NAC 정책 배포 자동화 (10시간 → 1시간, 90% 시간 단축)
 - 신규 사이트 3개소 네트워크 설계 및 구축 (동시 500명)
-

1.4.6 (주)엠티데이터 | 서버·시스템 엔지니어

2017.02 ~ 2018.10 (1년 9개월) | 한국항공우주산업(KAI)

주요 업무

- Linux 서버 50대 이상 운영 및 보안 패치
- 방화벽, IDS 정책 관리 및 로그 분석
- DB 접근제어 솔루션 초기 구성

주요 성과

- 방화벽 정책 분석 및 최적화 (중복 룰 30% 제거)
- 제조망-개발망 물리적 분리로 21개월 연속 유출사고 0건

- 월간 취약점 점검 체계 구축 (Critical 취약점 2주 내 100% 처리)
-

1.5 주요 프로젝트

1.5.1 ☑ 보안 운영 자동화 플랫폼 (2024 ~ 현재)

개인 프로젝트

GitHub: github.com/jclee941

1.5.1.1 보안 통합 관리 플랫폼

- 목적: 80대 방화벽 실시간 중앙관리 플랫폼
- 기술스택: Node.js, Cloudflare Workers, JavaScript, REST API, Webhook
- 아키텍처: 도메인 기반 아키텍처 설계, 방화벽 중앙관리 API 연동
- 핵심기능:
 - 중앙 집중식 로그 분석 및 정책 검증
 - 방화벽 실시간 데이터 수집 및 정책 위반 자동 탐지
 - 대용량 이벤트 처리 시스템
- 운영성과:
 - 80대 방화벽 중앙 관리
 - 정책 검증 자동화
 - 위협 분석 및 알림 시스템

1.5.1.2 SafeWork Industrial Health Platform

- 목적: 산업보건 설문조사 SaaS 플랫폼
- 기술스택: Flask 3.0, PostgreSQL 15, Redis 7, Cloudflare Workers
- 아키텍처: Cloudflare Workers Edge API 기반 전국 동시 접속 처리, Flask 3.0 하이브리드 아키텍처
- 핵심기능:
 - 종이 설문 디지털 전환 및 집계 자동화
 - 실시간 데이터 분석 및 리포팅
 - Edge API를 통한 고성능 및 저지연 서비스 제공
- 운영성과:
 - 종이 설문 대비 집계 오류 100% 제거
 - 전국 동시 접속 처리 (Edge API)
 - 중소기업 10곳 이상 운영

1.5.1.3 Public Grafana Dashboard (퍼블릭 대시보드)

- 목적: 실시간 인프라 모니터링 및 관찰성 플랫폼 공개

- **기술스택:** Grafana, Prometheus, Loki, Tempo, Synology NAS
- **접근:** <https://grafana.jclee.me> (퍼블릭 접근 가능)
- **핵심기능:**
 - 13개 프로덕션 서비스 실시간 모니터링
 - 메트릭, 로그, 트레이스 통합 대시보드
 - 99.9% 가용성 달성 및 실시간 알림 시스템
 - 30일 데이터 보관 및 히스토리 분석
- **운영성과:**
 - 퍼블릭 대시보드 운영 (<https://grafana.jclee.me>)
 - 실시간 성능 지표 공개
 - 13개 서비스 라이브 메트릭
 - 99.9% 가용성

1.5.2 Nextrade 대체거래소 인프라 구축 및 운영

가온누리정보시스템 + 아이티센 CTS | 2024.03 ~ 현재 (19개월)

프로젝트 개요

- **프로젝트 성격:** 대한민국 대체거래소 (다자간매매체결회사)
- **인프라 규모:** 서버 150대, 단말 300대, 네트워크 장비 80대, 일일 10만+ 주문 처리
- **사용자:** 직원 200명
- **핵심 시스템:** 거래 플랫폼, 청산 시스템, 감시 시스템, 백오피스

구축 단계 (2024.03 ~ 2025.02, 11개월)

- **역할:** 보안 인프라 설계 및 구축 (가온누리정보시스템)
- **핵심 아키텍처:**
 - 5계층 망분리 (외부망/거래망/내부망/개발망/관리망)
 - 보안 솔루션 통합 (시스템보안 / 네트워크보안 / 엔드포인트보안)
 - Python 기반 보안 자동화 프레임워크 (방화벽, NAC, DLP 정책 자동화)
- **주요 성과:**
 - 금융위원회 본인가 사전 심사 보안 분야 지적사항 0건
 - 방화벽 정책 자동화 (500+ 정책, 0% 오류율, 50% 시간 단축)
 - EPP/DLP 최적화로 단말 CPU 사용률 30% 개선 (60% → 42%)
 - 11개월 구축 기간 동안 보안 침해사고 0건

운영 단계 (2025.03 ~ 현재, 8개월)

- **역할:** 정보보안팀 운영 엔지니어 (아이티센 CTS)
- **핵심 업무:**
 - SOC 24/7 운영 (3교대 체계, 월 6천건 보안 이벤트 처리)
 - 15종 보안 솔루션 통합 관제 및 인시던트 대응 (P0~P3 등급별 SLA)

- 재해복구 계획 운영 (RTO 4시간, RPO 15분, 분기별 DR 테스트)
- **주요 성과:**
 - 19개월 연속 보안 침해사고 0건
 - 금융감독원 감사 지적사항 0건 (3회 연속)
 - 거래 플랫폼 가용성 99.98% (목표 99.95%)
 - MTTD 3.2분, MTTR 27분
 - 보안 오탐 45% 감소 (일 200건 → 110건)
 - DR 복구 시간 37% 단축 (4시간 → 2.5시간)

기술적 하이라이트:

- **자동화:** Python 기반 프레임워크로 연간 461시간 수작업 자동화
- **가용성:** 99.98% 거래 플랫폼 가용성, DR 복구 시간 37% 단축
- **보안 성과:** 19개월 무사고 운영, 취약점 SLA 준수율 98% (797/847건)

1.5.3 대규모 콜센터 원격근무 전환

메타넷오피스 | 2020

역할: 보안 인프라 구축 규모: 1,000명 동시 접속 기술: SSL VPN, NAC, Ansible, Python 성과: COVID-19 대응 2주 내 구축, 운영 인력 3명 → 1명

1.5.4 ☑ AI 기반 인프라 자동화 플랫폼 (2024.09 ~ 현재)

개인 프로젝트 | AI-Powered Infrastructure Automation & Observability Platform

GitHub: github.com/jclee941 | Live: <https://resume.jclee.me>

시스템 규모 & 아키텍처:

- **인프라:** Rocky Linux 9.6, Hyper-V, 40GB RAM, 8 CPU cores
- **프로젝트:** 12개 프로덕션 애플리케이션 (blacklist, mcp, resume, safework, grafana, n8n 등)
- **컨테이너:** Docker 28.5.1, 14개 운영 컨테이너 (Prometheus, Loki, Promtail, cAdvisor, Node Exporter)
- **모니터링:** 중앙 집중식 Grafana Stack (Synology NAS), 15개 리스닝 포트, 99.9% 가용성

기술스택 & 도구:

- **AI/ML:** Claude Code (Sonnet 4.5), MCP Protocol (22 servers, 145+ tools), GitHub Copilot
- **컨테이너:** Docker, Docker Compose, Watchtower (자동 업데이트), Portainer API
- **모니터링:** Grafana, Prometheus, Loki, Tempo, Splunk, cAdvisor, Node Exporter
- **언어:** Python 3.9, Node.js 22, JavaScript/TypeScript, Shell Script
- **CI/CD:** GitLab CI/CD, Cloudflare Workers, Git-based automation
- **네트워크:** Traefik (Reverse Proxy), NFS v3/v4 (Synology integration), Multi-host Docker

세부 프로젝트 컴포넌트:

1. ML Agent Selection System

- 목적: ML 기반 자동 에이전트 라우팅 시스템
- 기술스택: Python, Flask, Scikit-learn, PostgreSQL, 22 MCP Servers
- 규모: 145+ 스크립트 관리, Constitutional Framework v12.0
- 성과: AI 작업 효율 80% 향상, 자동 에이전트 라우팅으로 의사결정 시간 70% 단축
- Live: <http://127.0.0.1:5001>
- GitHub: github.com/jclee941/claude

2. n8n Workflow Automation

- 목적: Self-hosted 워크플로우 자동화 플랫폼
- 기술스택: n8n, PostgreSQL, Redis, Docker, 541 Nodes
- 규모: 2709+ 템플릿, API 오케스트레이션
- 성과: 반복 작업 자동화로 월 100+ 시간 절감, 워크플로우 재사용성 95% 향상
- Live: <https://n8n.jclee.me>
- GitHub: github.com/jclee941/n8n

3. GitLab Enterprise Edition

- 목적: Self-hosted DevOps 플랫폼 및 Container Registry
- 기술스택: GitLab EE 17.5.3, PostgreSQL 16.1, Redis 7.2, Traefik
- 규모: CI/CD pipelines, Container Registry, 7일 자동 백업
- 성과: Private 코드 호스팅, 자동화된 CI/CD, 컨테이너 이미지 관리
- GitHub: github.com/jclee941/claude/tree/main/app/gitlab

4. Nginx Airgap Configuration

- 목적: 폐쇄망 환경용 Nginx 설정 및 보안 강화
- 기술스택: Nginx 1.24+, Airgap Deployment, Security Hardening
- 특징: 패키지 사전 준비, 오프라인 설치 지원
- 성과: 폐쇄망 환경에서 100% 자급 배포 가능, 보안 설정 표준화
- GitHub: github.com/jclee941/nginx

5. Python Automation Framework

- 목적: 인프라 자동화 프레임워크
- 기술스택: Python, Ansible, Bash, Git Hooks, 145+ Scripts
- 특징: 파일 거버넌스, AI 보상 시스템, 세션 연속성
- 성과: 인프라 운영 시간 60% 단축, 스크립트 재사용성 90% 향상
- GitHub: github.com/jclee941/claude

6. Constitutional Governance System v12.0

- 목적: 파일 생성 쿼터 관리 및 구조 거버넌스
- 기술스택: Bash, Python, JSONL, Git Hooks
- 규모: 파일 생성 쿼터 (3 scripts, 2 docs), 70% 유사도 감지, 자동 로깅
- 성과: 파일 중복 90% 감소, 프로젝트 구조 일관성 100% 유지
- GitHub: github.com/jclee941/claude/blob/main/scripts/master-prevention-system.sh

7. AI Compensation Core

- 목적: AI 한계 보상 시스템 (8가지 보상 메커니즘)
- 기술스택: Python, Pattern Detection, Multi-Model Validation
- 보상 영역: Context window, Hallucination 감지, Real-time data, Domain routing
- 성과: AI 오답률 70% 감소, 작업 신뢰도 95% 향상
- GitHub: github.com/jclee941/claude/blob/main/scripts/ai-compensation-core.py

8. Ansible FortiManager Automation

- 목적: FortiManager 방화벽 정책 자동화 (Infrastructure as Code)
- 기술스택: Ansible, FortiManager API, Ansible Vault, Docker
- 규모: 3개 플레이북 (584 lines), fortinet.fortimanager collection
- 기능: 정책 조회/생성/수정, 백업/복원, 오브젝트 관리, Docker 배포 자동화
- 성과: 정책 배포 시간 90% 단축 (10시간 → 1시간), 수동 오류 100% 제거
- GitHub: github.com/jclee941/policy

9. NAS Infrastructure Deployment

- 목적: Synology NAS 인프라 자동 배포 시스템
- 기술스택: Bash, rsync, SSH, Docker Compose, Synology DSM
- 규모: 9개 서비스 (Grafana, Prometheus, Loki, AlertManager, GitLab, Traefik, Splunk, Promtail, Node Exporter)
- 기능: 원격 Docker 관리, 자동 rsync 동기화, 멀티 서비스 오케스트레이션
- 성과: 배포 자동화로 수동 작업 100% 제거, 인프라 동기화 시간 95% 단축
- GitHub: github.com/jclee941/claude/tree/main/infra

핵심 아키텍처 설계:

1. Universal Observability Architecture

- 중앙 집중식 모니터링 (Synology NAS: grafana.jclee.me)
- 메트릭 수집: Prometheus (로컬 scrape → Synology 통합)
- 로그 수집: Promtail → Loki → Grafana (실시간 스트리밍)
- 컨테이너 메트릭: cAdvisor (8081) + Node Exporter (9101)
- 헬스체크: 모든 서비스 /health 엔드포인트 표준화

2. Multi-Host Docker Context System

- 로컬 Docker (localhost): blacklist, mcp, local-exporters

- Synology Docker (192.168.50.215): grafana, n8n, xwiki, file
- NFS 마운트: /home/jclee/app/{grafana,n8n,xwiki} → Synology (realtime sync)
- .docker-context 파일 기반 자동 라우팅 (투명한 컨텍스트 전환)

3. AI-Driven Automation Framework

- 150+ SlashCommand 시스템 (/opencode/command/)
- MCP 도구 생태계: filesystem, github, slack, tmux, n8n, sqlite, puppeteer
- Constitutional AI 거버넌스 (CLAUDE.md: 자율 실행, 검증, 메타 학습)
- 자동화 스크립트: 57개 Bash scripts (보안, 모니터링, 배포, 테스트)

4. Production-Ready CI/CD Pipeline

- GitLab CI/CD: resume (Cloudflare Workers), blacklist (Docker)
- Watchtower: 자동 이미지 업데이트 및 무중단 재배포
- Git-based: 모든 변경사항 추적 가능, 자동 롤백 지원
- 테스트 자동화: Jest 30 (유닛), Playwright 1.56 (E2E)

프로젝트별 상세:

Resume Portfolio (Cloudflare Workers + Observability)

- 배포: <https://resume.jclee.me> (< 50ms 응답, 글로벌 CDN)
- 기술스택: Cloudflare Workers (152 KB), HTML/CSS, JSON-LD SEO, Grafana Loki 통합
- 인프라: GitLab (Primary, 192.168.50.215:2222) + GitHub (Mirror, CI/CD)
- CI/CD: GitLab CI/CD 자동 배포, 배포 타임스탬프 주입
- 모니터링:
 - Grafana Loki 실시간 로깅 (<https://grafana.jclee.me/loki>)
 - Prometheus 메트릭 수집 (/metrics 엔드포인트)
 - Web Vitals 추적 (LCP, FID, CLS, FCP, TTFB)
 - Health Check (/health): 배포 시각, 가동 시간, 요청 통계
- 보안: CSP SHA-256 해시 (unsafe-inline 제거), HSTS, X-Frame-Options
- 테스트: 23/23 유닛 테스트, 10/10 E2E 테스트 (Playwright)
- 성과: Lighthouse 100점, 접근성 95%+, Open Graph 소셜 미리보기
- 최신 배포: 2025-11-12T01:04:49Z (Account: a8d9c67f586acdd15eebcc65ca3aa5bb)

Blacklist (IP 블랙리스트 관리 시스템)

- 아키텍처: PostgreSQL 15, Redis 7, Flask 3.0, React (Frontend)
- 스케일: 10,000+ IP 주소 실시간 관리
- 모니터링: Prometheus metrics (/metrics), Health check (/health)
- 배포: Multi-port (2542), Docker Compose, Traefik integration

MCP Platform (AI 도구 통합)

- 역할: Model Context Protocol 서버 통합 플랫폼
- 규모: 14개 MCP 서버, 70개 도구 (filesystem, github, slack, tmux, n8n)

- WebUI: Node.js 22 (3001), Nginx reverse proxy (3002)
- 성과: AI 작업 효율 80% 향상, 도구 통합 복잡성 감소

Local Exporters (모니터링 스택)

- 구성: Prometheus, Node Exporter, cAdvisor, Promtail
- 메트릭: 시스템 (CPU, RAM, Disk), 컨테이너 (Docker stats), 로그 (Loki)
- 중앙 통합: Synology Grafana (192.168.50.215)

Splunk Demo (로그 분석)

- 규모: 초당 10만 이벤트 처리 가능
- 포트: 8000 (WebUI), 8088-9 (HEC), 9997 (Forwarder)
- 용도: 보안 이벤트 중앙 집중 분석, FortiNet 통합

운영 성과 (2024.09 ~ 현재):

- 자동화: 반복 작업 시간 80% 단축 (수동 배포 30분 → 자동 6분)
- 안정성: MTTR 70% 개선 (평균 복구 60분 → 18분)
- 가시성: 통합 대시보드 구축, 모든 서비스 실시간 모니터링
- 테스트: Jest + Playwright 통합, 100% 커버리지 달성 (핵심 로직)
- 보안: SELinux + Firewall 구성 (현재 disabled, 활성화 준비 중)
- 비용: 로컬 + Synology 하이브리드로 클라우드 비용 제로

기술적 하이라이트:

- Worker 생성 자동화 (HTML → Template Literal 변환, 보안 헤더 주입)
- ROUTES 객체 패턴 (O(1) 라우팅, 5개 이상 확장 가능)
- Integration 테스트 (Worker ↔ HTML 통합 검증, 빌드 재현성)
- Constitutional AI (자율 실행, 검증 필수, 메타 학습 의무화)
- Docker Context Auto-routing (transparent context switching)

1.6 기술 스택

1.6.1 보안 솔루션

- 네트워크 보안: 방화벽, DDoS, IPS/IDS, WAF
- 엔드포인트: NAC, DLP, EDR/EPP, MDM, APT
- 접근제어: 서버/DB 접근제어, SSL VPN, IPSec, SSL 복호화
- 모니터링: SIEM, SOAR

1.6.2 클라우드 및 가상화

- 가상화: VMware vSphere, NSX-T, Hyper-V

- 컨테이너: Docker, Kubernetes, Helm

1.6.3 자동화 및 개발

- Languages: Python, Shell Script, PowerShell, Node.js, TypeScript, JavaScript
- IaC: Ansible, Terraform, CloudFormation
- CI/CD: Jenkins, GitLab CI, GitLab CI/CD, Watchtower
- 모니터링: Prometheus, Grafana, Loki, ELK Stack, Tempo, Splunk

1.6.4 AI/ML 및 자동화

- AI 도구: Claude Code, GitHub Copilot, ChatGPT API
- MCP 프로토콜: 14개 서버 통합 (filesystem, github, brave-search, memory, tmux 등)
- 자동화 프레임워크: Custom SlashCommand 시스템 (150+ 명령어)
- 관찰성: Universal Observability 아키텍처 (Grafana 중심)

1.6.5 컨테이너 및 오케스트레이션

- 컨테이너 플랫폼: Docker, Portainer API, Docker Compose
- 레지스트리: Private Docker Registry (registry.jclee.me)
- 배포 전략: Multi-Port Deployment, Blue-Green, Canary
- 자동화: Watchtower 기반 자동 업데이트, 무중단 배포

1.6.6 네트워크

- Routing/Switching: OSPF, BGP, VLAN, VxLAN
- Load Balancing: F5, HAProxy, Nginx
- SDN: VMware NSX-T, OpenFlow

1.7 자격증

자격증명	발급기관	취득일
CCNP	Cisco Systems	2020.08
RHCSA	Red Hat	2019.01
CompTIA Linux+	CompTIA	2019.02
LPIC Level 1	Linux Professional Institute	2019.02
사무자동화산업기사	한국산업인력공단	2019.12
리눅스마스터 2급	한국정보통신진흥협회	2019.01

최종 업데이트: 2025년 11월 21일